1 Постановка задачи

Решить СЛАУ $Ax = b$ методом верхней релаксации (SOR). Матрица генерируется программно: $A = M^\top M + nI$ (СПО), $b = Ax_{\text{true}}$, размерность $n = 5$.

Итерация SOR:

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)\, x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}\Big(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}\, x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}\, x_j^{(k)}\Big), \qquad \omega \in (0,\, 2).$$

Параметр ω выбирается по матрице $T = I - D^{-1}A$. Если $\rho = \rho(T) < 1$, то

$$\omega^* = 1 + \left(\frac{\rho}{1+\sqrt{1-\rho^2}}\right)^2;$$

иначе формула неприменима и берётся $\omega = 1{,}0$ (Зейдель). Рассмотрены два запуска с разными seed.

2 Результаты

2.1 seed = 42: $\rho < 1$

$\rho(T) \approx 0{,}894$, $\omega^* = 1{,}7936$, сходимость за **163** итерации.

Финальная невязка $\|b - Ax\| = 8{,}53 \times 10^{-13}$, ошибка $\|x - x_{\text{true}}\| = 1{,}06 \times 10^{-14}$.

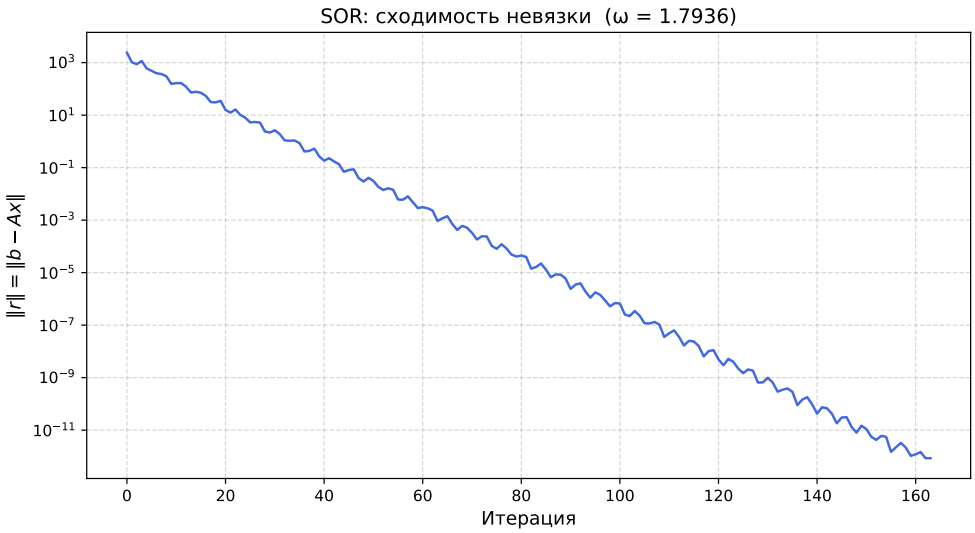


Рис. 1: seed = 42, $\omega = 1{,}7936$.

2.2 seed = 52: $\rho > 2$

$\rho(T) \approx 2{,}197$, формула ω^* неприменима, $\omega = 1{,}0$, сходимость за **525** итераций.

Финальная невязка $\|b - Ax\| = 9{,}37 \times 10^{-13}$, ошибка $\|x - x_{\text{true}}\| = 1{,}01 \times 10^{-13}$.

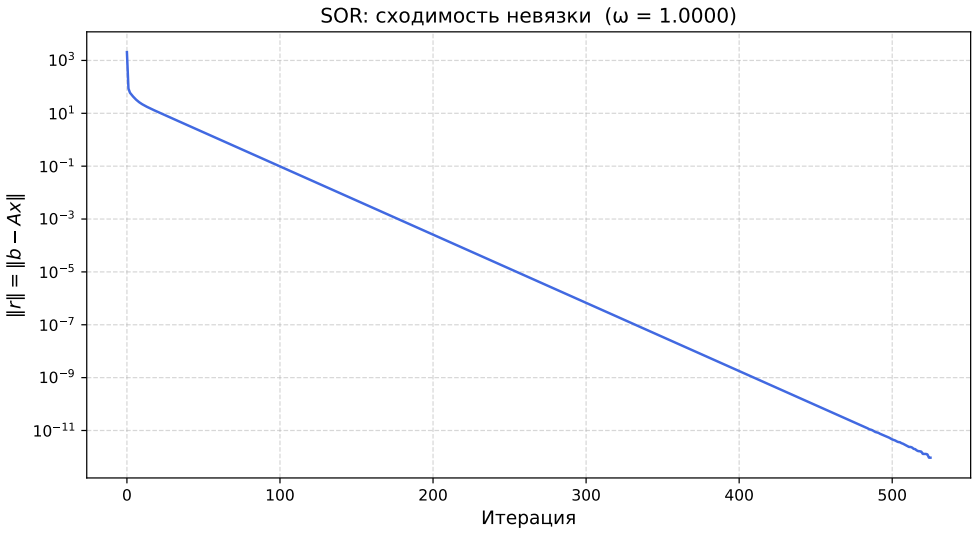


Рис. 2: seed = 52, $\omega = 1{,}0$.

3 Вывод

Несмотря на $\rho(T) > 2$, метод сошёлся, поскольку $\rho(T)$ — радиус матрицы итерации *Якоби*, а для SOR матрица итерации иная: для СПО-матриц $\rho(L_\omega) < 1$ при любом $\omega \in (0, 2)$. Формула ω^* даёт лишь достаточное условие ускорения ($\rho < 1$); при $\omega = 1$ Зейдель сходится всегда, хотя и медленнее (525 против 163 итераций). В обоих случаях достигнута точность $\sim 10^{-13}$ по невязке.